

B. Sc. Semester - II (NEP Course) Examination

April - 2026

Major - Physics – Electrostatics, Classical Mechanics, Electricity and Optics

SC23MJDSCPHY201

Total Marks : 50

Time : 2½ Hrs

૧. (અ) નીચેનામાંથી કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો

૦૮

૧. ઇલેક્ટ્રોન પરનો વિદ્યુતભાર નક્કી કરવાની મિલેકનની રીત ની ચર્ચા કરો.

૨. વિદ્યુતવાહક ના પૃષ્ઠ પર વિદ્યુતભાર ઘનતા σ છે. સાબિત કરો કે તેના પૃષ્ઠ ના એકમ ક્ષેત્રફળ પર $\frac{\sigma E^2}{2}$ જેટલું દબાણ પ્રાપ્ત થઈ બહાર તરફ લાગે છે.

૩. ગાઉસના નિયમ પરથી કુલમ્બનો નિયમ મેળવો.

૧. (બ) નીચેનામાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્ન નો જવાબ આપો

૦૪

૧. સાબુના દ્રાવણ ના એક પરપોટાને વિદ્યુતભારિત કરવામાં આવ્યો છે. તેની ત્રિજ્યા 0.04 cm છે. સાબુના દ્રાવણનું પૃષ્ઠતાણ $T = 24 \times 10^{-3}$ છે. આ સ્થિતિ માં હવે એવું જાણવા મળે છે કે પરપોટાની અંદર અને બહારના દબાણ સમાન છે. તો પરપોટાની પર કેટલો વિદ્યુતભાર મુક્યો હશે ?

૨. રિલેકેશન સમયનું સૂત્ર તારવો.

૨. (અ) કોઈપણ બે પ્રશ્નનો જવાબ આપો

૧૦

૧. સમાન આવર્તકાળ વાળી જુદા જુદા કંપવિસ્તાર વાળી પરસ્પર લંબરૂપે થતી તથા જેટલા કળા તફાવતવાળી બે સરળ આવર્તગતિ ના સંયોજનની બેઝિક રીત સમજાવી તેનું સૂત્ર મેળવો.

૨. અવરોધકીય માધ્યમમાં ગતિ કરતા કણ માટે વિક્ષેપ સમીકરણ મેળવી તેના કિસ્સા વર્ણવો.

૩. લીએજાઉસ આકૃતિઓ એટલે શું ? તેની પ્રાયોગિક રીત વર્ણવો.

૨. (બ) નીચેના બે પૈકી કોઈ પણ એક નો જવાબ આપો

૦૩

૧. સ. આ. ગઈ કરતા કણ પર હાર્મોનિક બળ $F \sin pt$ લાગે તો ગતિના સમીકરણ ના ઉકેલ મેળવો.૨. બાર લોલક ની મદદથી ગુરુત્વ પ્રવેગ g અને ચક્રાવર્તન ત્રિજ્યા r મેળવવાની રીત વર્ણવો.

૩. (અ) નીચેનામાંથી કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો

૦૮

૧. $R - C$ ડી. સી. વીજ પરિપથ માટે નુ વીજભાર નું સમીકરણ મેળવો.

૨. સંચાલકો ની સરખામણી કરવા માટે ની ડીસોટી ની રીત સમજાવો.

૩. મેકસવેલ બીજ વડે ઈન્ડક્ટર નું મૂલ્ય શોધવાના સિદ્ધાંત ની ચર્ચા કરો જરૂરી સૂત્રો મેળવો.

૩. (બ) નીચેનામાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્ન નો જવાબ આપો

૦૪

૧. LR વીજ પરિપથ માં 1 Sec માં વિજપ્રવાહ નું મૂલ્ય તેના અંતિમ મૂલ્ય થી ૬૩.૨% થાય છે. તો વીજ પરિપથ નો સમય અચળાંક શોધો.

૨. થેવેનીનનું નુ પ્રમેય સમજાવો.

૪. (અ) નીચેનામાંથી કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો

૧૦

૧. પાતળા સ્તર વડે થતું વ્યતિકરણ પરાવર્તન વિભાગ ના કિસ્સામાં પથતફાવત નું સૂત્ર મેળવો.

૨. ન્યુટન ના વલયો સમજાવી. પથ તફાવતનું સૂત્ર મેળવો.

૩. આપેલ પ્રકાશીય તંત્ર માટે ગોસિયન અને ન્યુટન નું સમીકરણ જરૂરી આકૃતિ દોરી મેળવો.

૪. (બ) નીચેનામાં થી કોઈપણ એક પ્રશ્ન નો જવાબ આપો

૦૩

૧. ક્રાડીનલ બિંદુ સમજાવો.

૨. ગોળીય વિપથન એટલે શું ? તેને દુર કરવાની GRIN લેન્સ પદ્ધતિ સમજાવો.